การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing

IT368

Lecture 3 – VM Admin & Linux Command

บทนำ

- เราได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของ Virtualization และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  - Virtualization
  - Hypervisor
  - Host OS และ Guest OS
- ในบทนี้เราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในเชิงแนวคิดไปสู่การ **ทดลองสร้างและบริหาร Virtual Machine จริง** โดยใช้
  - VirtualBox (VM Software)
  - Ubuntu 24.04 (Operating System : OS)

VirtualBox คืออะไร?

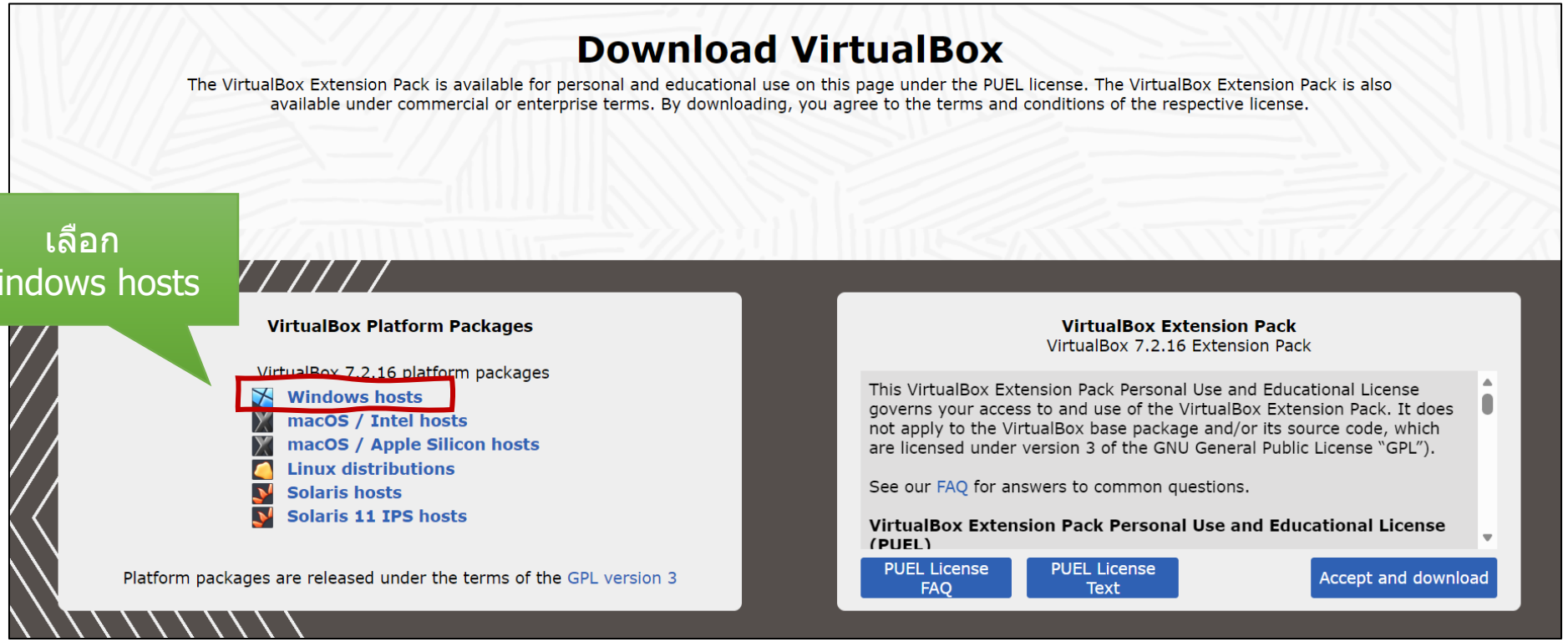
- VirtualBox เป็น **Virtualization Software** สำหรับสร้างและรัน Virtual Machine บนคอมพิวเตอร์
- พัฒนาโดย Oracle
- สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี
- ใช้งานง่าย นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
- ปัจจุบันเวอร์ชัน 7.2.16 (ส.ค. 2026)



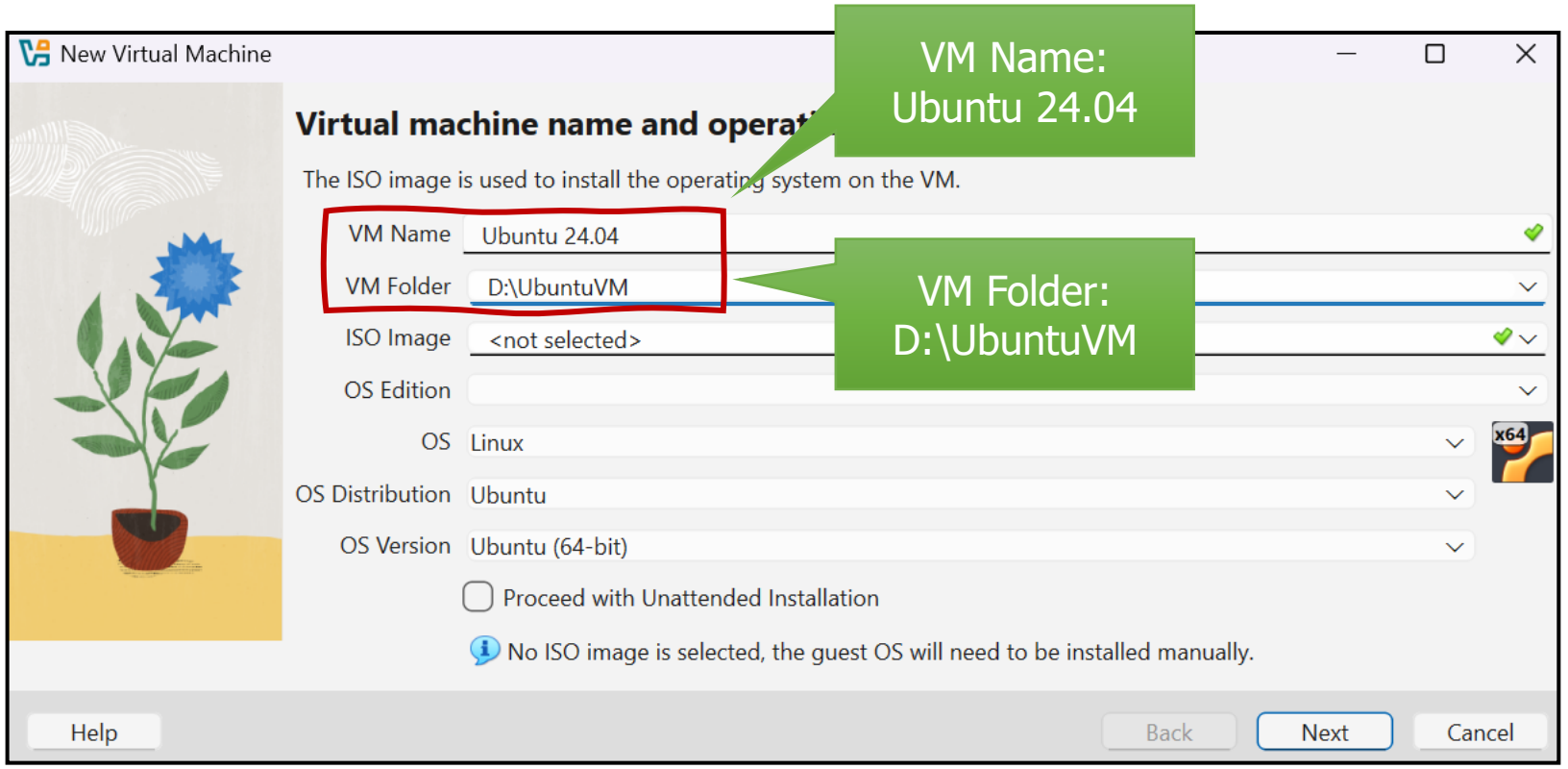
VirtualBox

การดาวน์โหลด VirtualBox

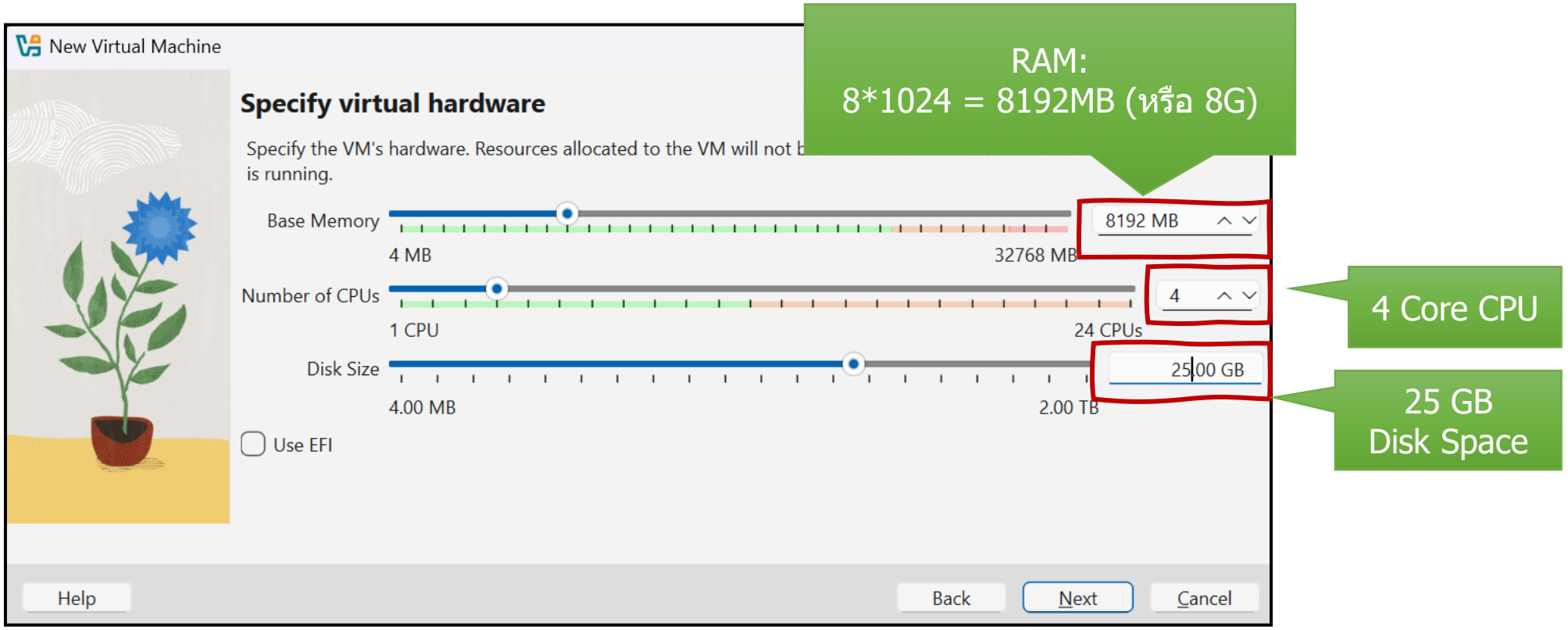
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads



การสร้าง Virtual Machine

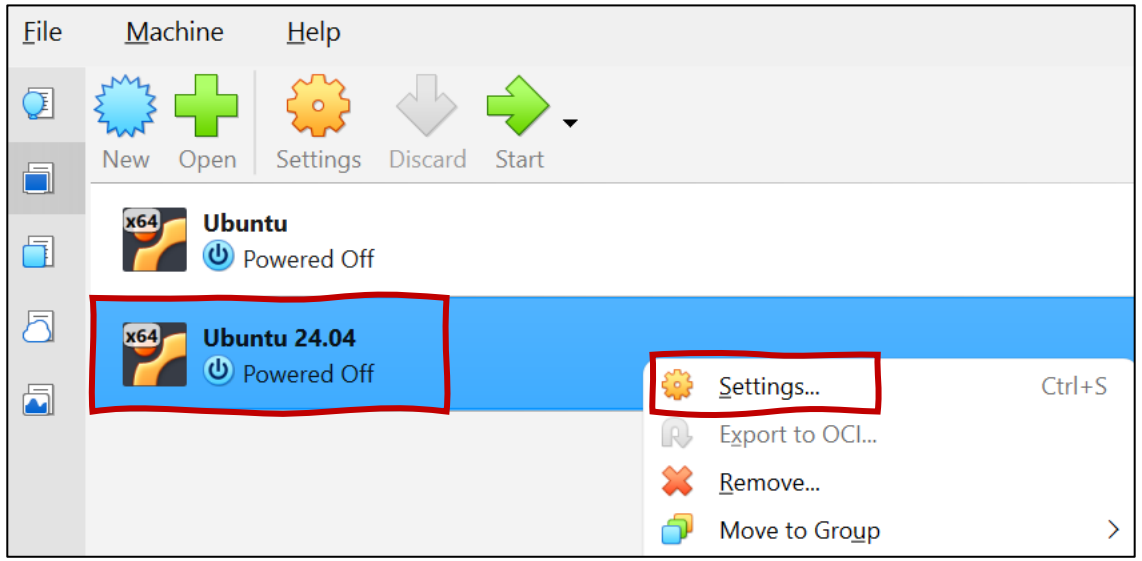


การสร้าง Virtual Machine (ต่อ)



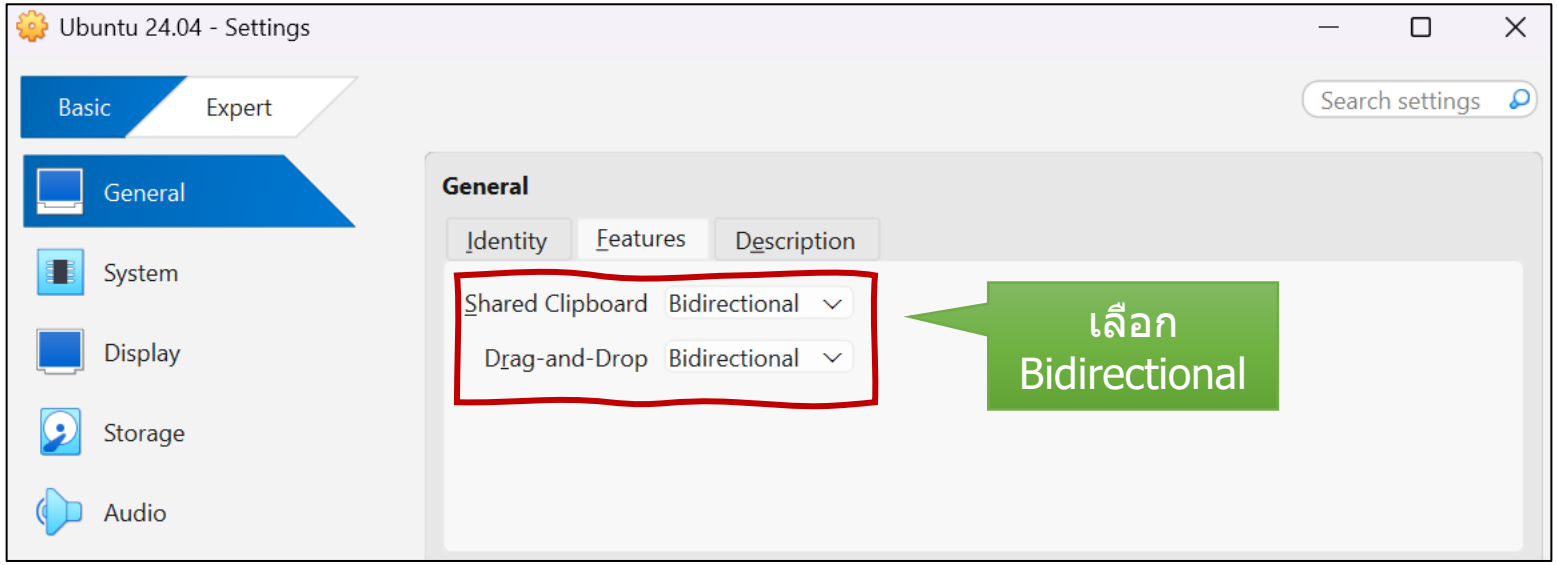
การสร้าง Virtual Machine (ต่อ)

คลิกขวาที่ชื่อ VM และเลือก Settings



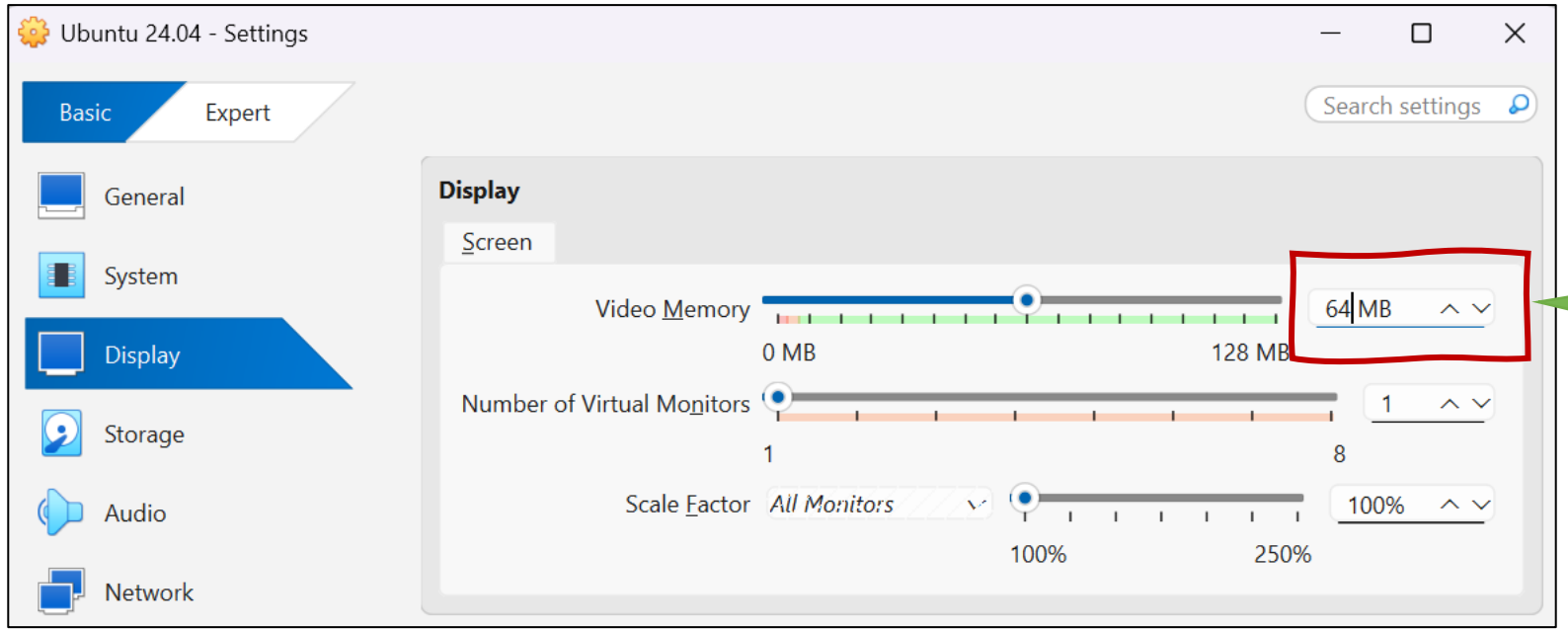
การสร้าง Virtual Machine : Settings

การตั้งค่า Clipboard ให้เลือก General > Features แท็บ



การสร้าง Virtual Machine : Settings (ต่อ)

การตั้งค่าการ์ดจอ ให้เลือก Display > Screen



Ubuntu คืออะไร?

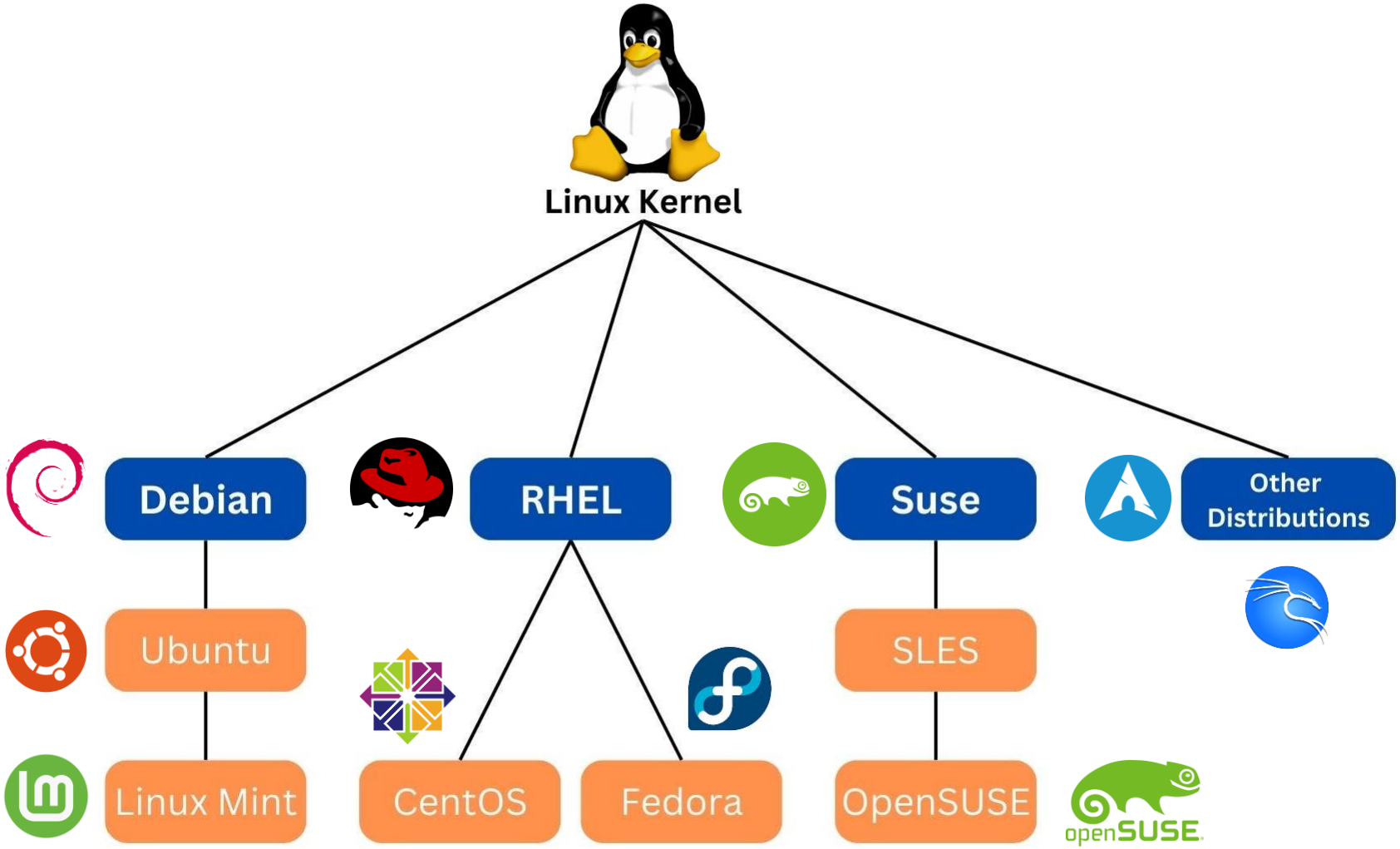
- Ubuntu เป็น Linux Distribution ที่พัฒนาโดย Canonical
- Ubuntu มีหลายรูปแบบ เช่น:
  - ❑ Ubuntu Desktop
  - ❑ Ubuntu Server
- ในวิชานี้เราจะใช้ **Ubuntu 24.04 LTS**



Ubuntu LTS

- LTS ย่อมาจาก **Long Term Support** ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับระบบที่ต้องการความเสถียรและการสนับสนุนในระยะยาว
- สำหรับการเรียนการสอน LTS
  - มีความเถียร (Stable)
  - มีคู่มือและเอกสารครบถ้วน
  - Package และ Tool รองรับจำนวนมาก
  - เหมาะสำหรับ Server

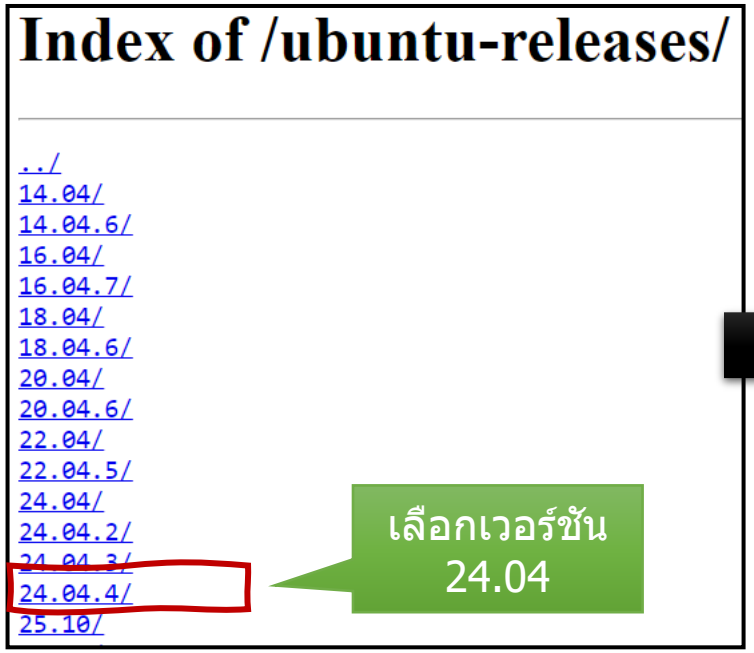
Linux Distributions

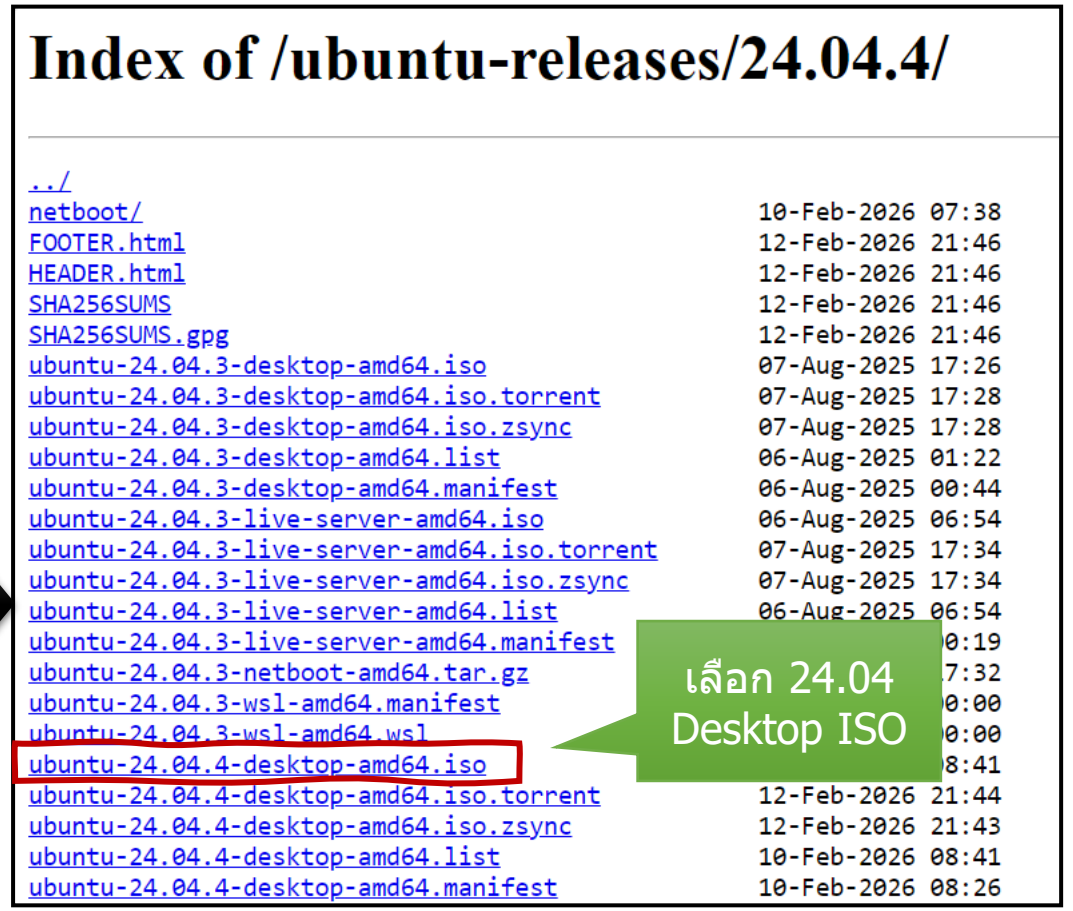


Distro
ที่เราจะใช้

การดาวน์โหลด Ubuntu

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-releases หรือ ค้นหาด้วย “KU Ubuntu”

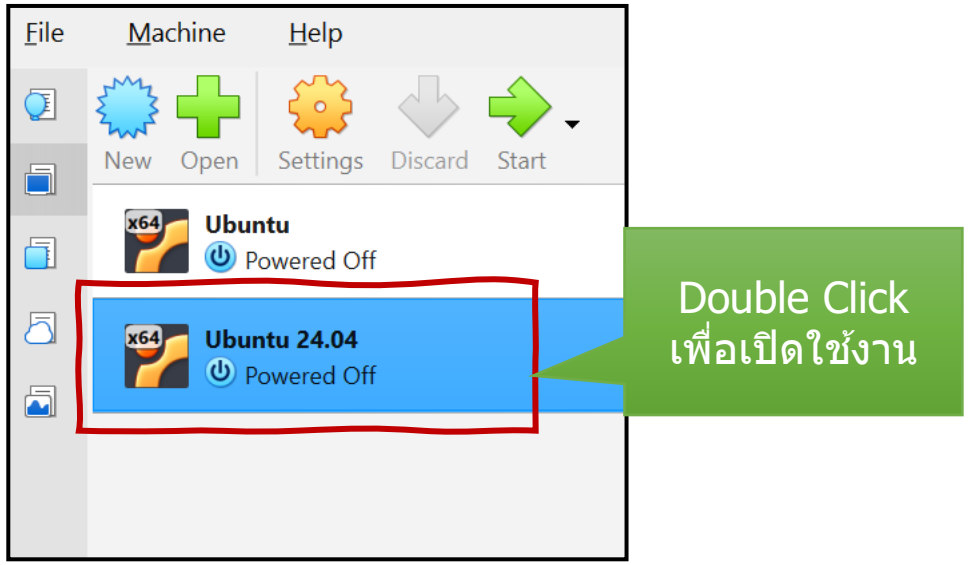


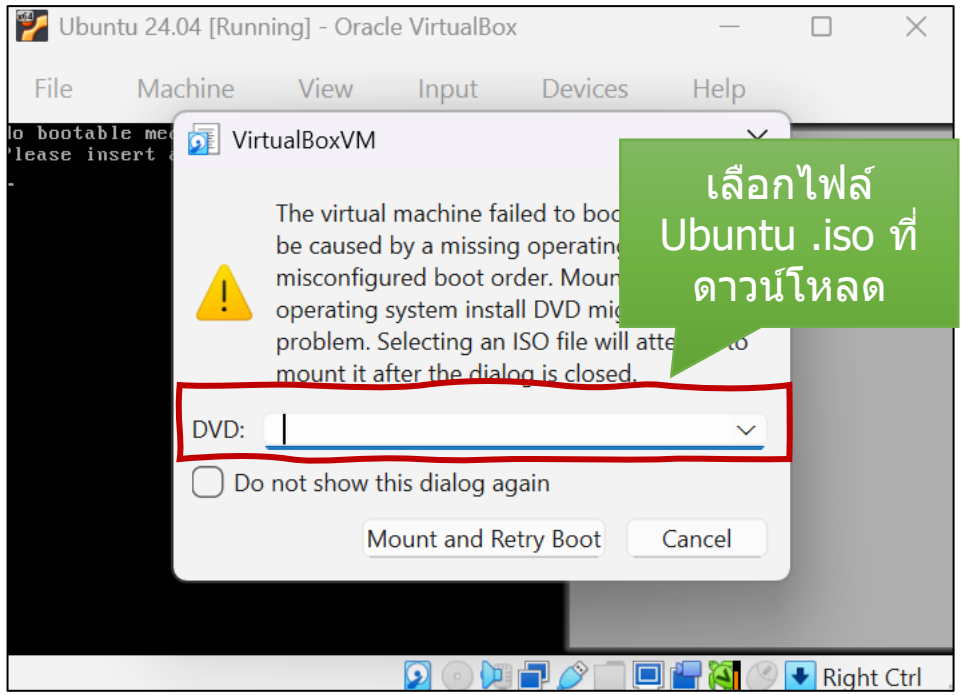


การติดตั้ง Ubuntu

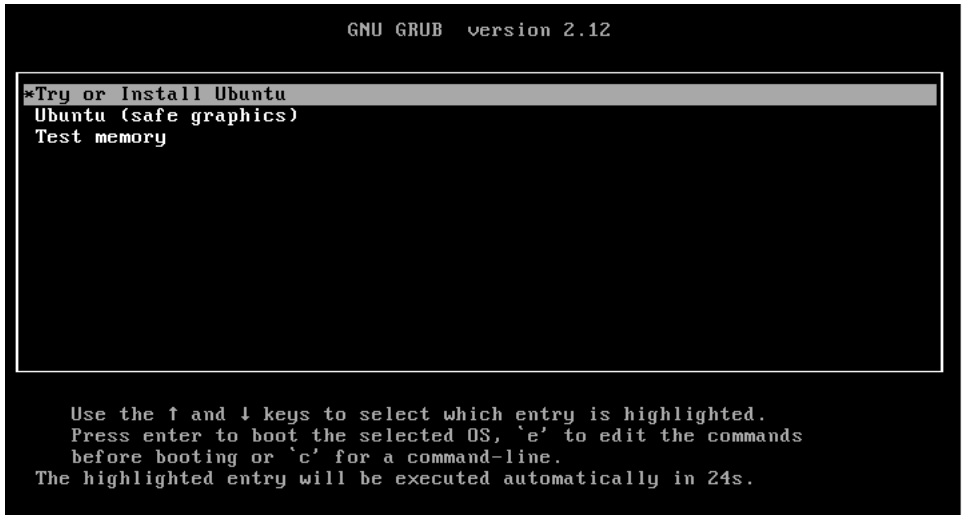
การติดตั้ง

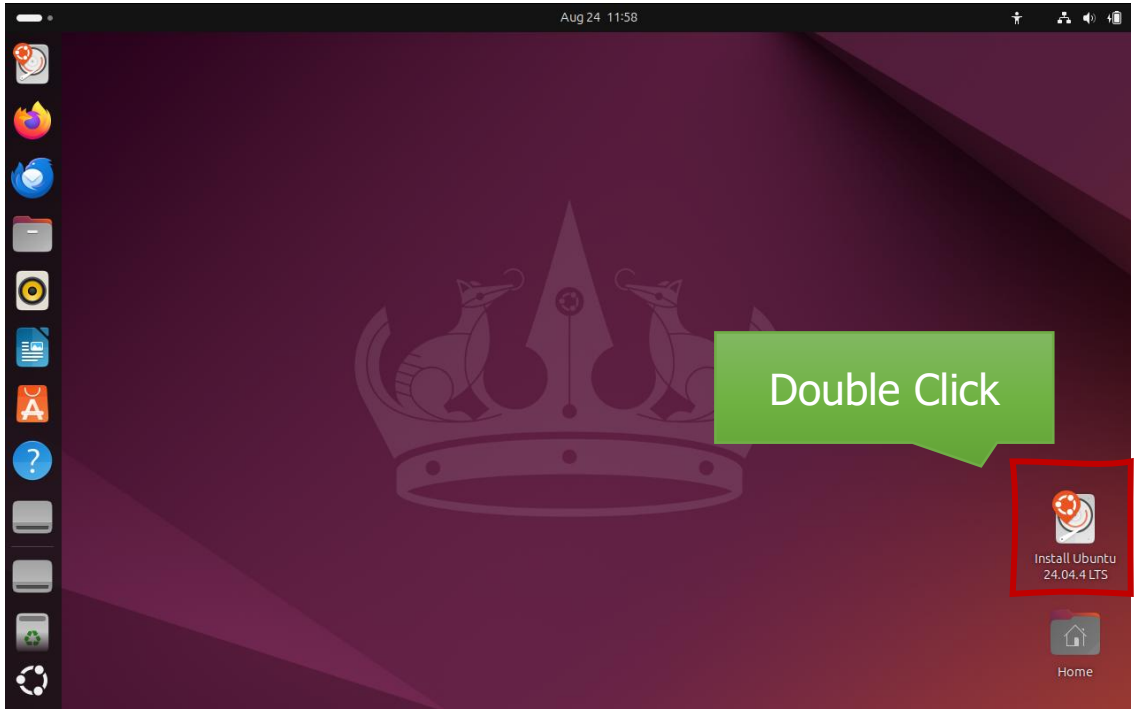
เปิดใช้งาน (Power-On) ตัว VM ที่เราสร้างไว้



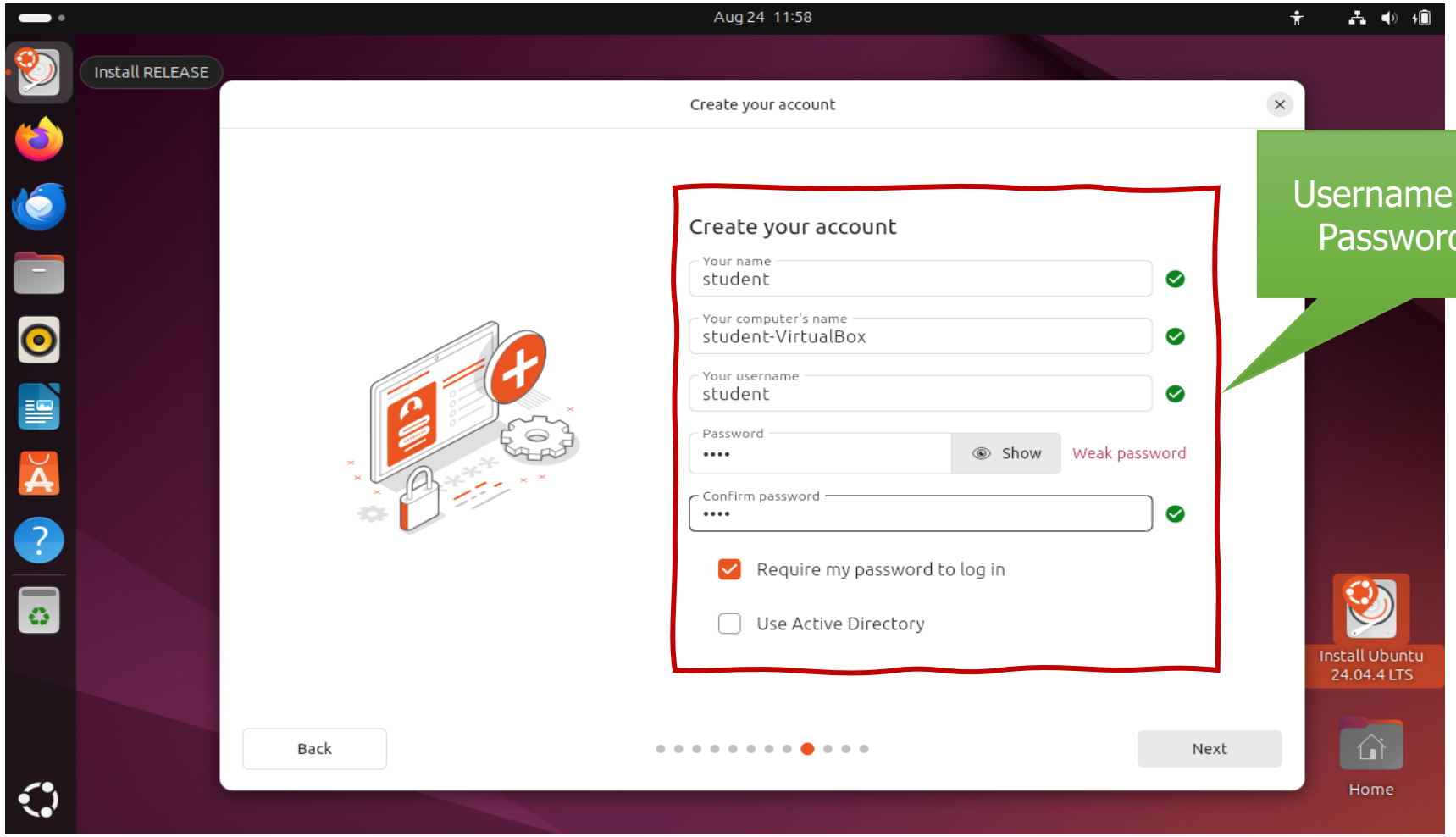


การติดตั้ง (ต่อ)


GNU GRUB version 2.12
*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Test memory
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 24s.


Aug 24 11:58
Double Click
Install Ubuntu 24.04.4 LTS
Home

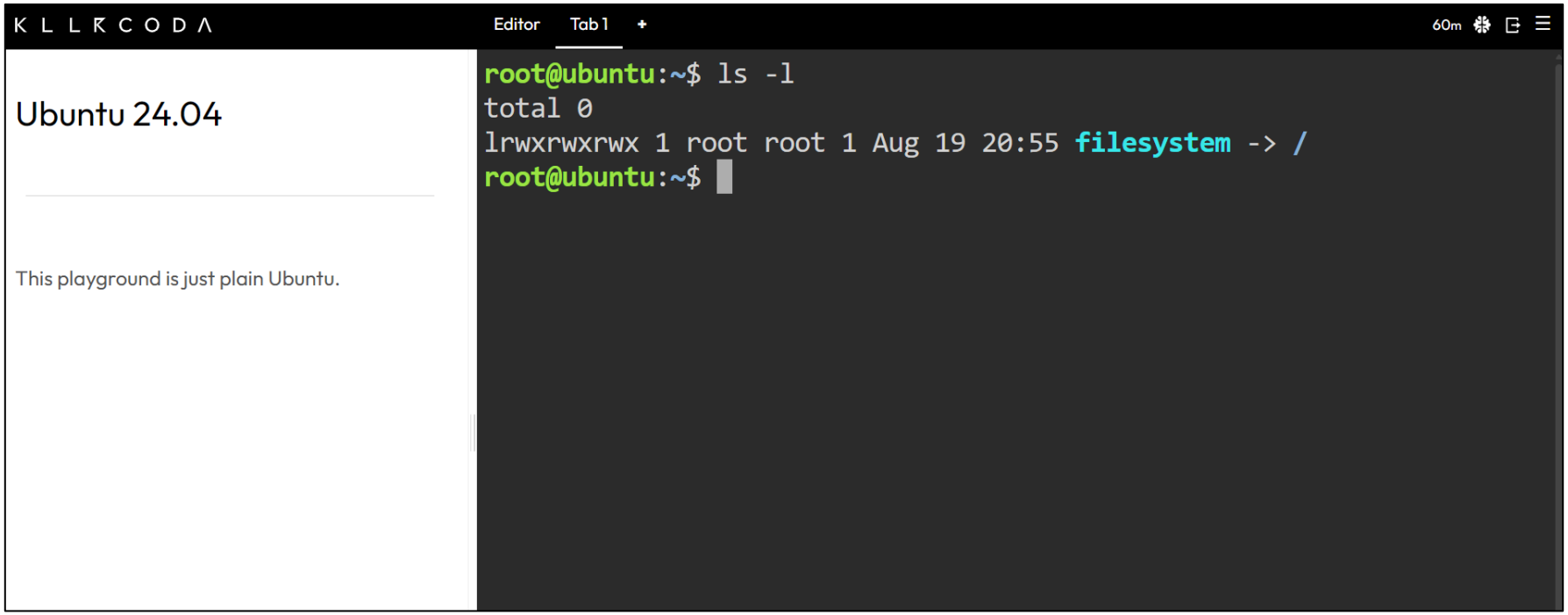
การติดตั้ง (ต่อ)


Aug 24 11:58
Install RELEASE
Create your account
Create your account
Your name
student
Your computer's name
student-VirtualBox
Your username
student
Password
••••
Show
Weak password
Confirm password
••••
Require my password to log in
Use Active Directory
Back
Next
Username: student
Password: 1234
Install Ubuntu 24.04.4 LTS
Home

คำสั่ง Linux เบื้องต้น

เว็บไซต์สำหรับทดลอง

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://killercoda.com/playgrounds/scenario/ubuntu



ภาพรวม Linux Commands

11 หมวดคำสั่ง

1. System Information
2. Navigation
3. File and Directory
4. File Viewing
5. Search
6. User Management
7. Permission
8. Package Management
9. Process
10. Service
11. Network

1. System Information — whoami

ใช้สำหรับ

แสดง User ที่กำลังใช้งานอยู่

คำสั่ง

`whoami`

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ whoami
student
```

ควรรู้

มีประโยชน์เมื่อต้องตรวจสอบว่าขณะนี้กำลังทำงานด้วย User ใด โดยเฉพาะก่อนใช้ sudo

1. System Information — hostname

ใช้สำหรับ

แสดงชื่อเครื่องหรือ Hostname ของระบบ

คำสั่ง

`hostname`

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ hostname
ubuntu24-vm01
```

ควรรู้

Hostname ช่วยระบุเครื่องเมื่อมี VM หรือ Server หลายเครื่อง

1. System Information — uname

ใช้สำหรับ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Kernel และระบบปฏิบัติการ

คำสั่ง

```
uname -a
```

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu24-vm01 6.x.x-generic x86_64 ...
```

ควรรู้

ตัวเลือก -a แสดงข้อมูลหลายส่วน เช่น Kernel, Hostname และ Architecture

1. System Information — uptime

ใช้สำหรับ

แสดงระยะเวลาที่ระบบทำงานอยู่ และข้อมูล Load ของระบบ

คำสั่ง

`uptime`

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ uptime
15:20:10 up 2:35, 1 user, load average: 0.05, 0.03, 0.01
```

ควรรู้

ใช้ตรวจสอบว่า Server ทำงานมานานเท่าใด และดู Load โดยคร่าว ๆ

2. Navigation — pwd

ใช้สำหรับ

แสดงตำแหน่ง Directory ปัจจุบัน

คำสั่ง

pwd

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ pwd
/home/student
```

ควรรู้

~ เป็นสัญลักษณ์แทน Home Directory ของ User ปัจจุบัน

2. Navigation — ls

ใช้สำหรับ

แสดงรายการไฟล์และ Directory

คำสั่ง

```
ls
ls -l
ls -la
```

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ ls
Documents  Downloads  hello.txt  cloud-lab
```

ควรรู้

-l แสดงรายละเอียดไฟล์ และ -a แสดง Hidden Files

2. Navigation — cd

ใช้สำหรับ

เปลี่ยน Directory ที่กำลังทำงาน

คำสั่ง

`cd <directory>`

ตัวอย่าง

```
cd /etc
pwd
/etc

cd ~
cd ..
```

ควรรู้

. = Current Directory, .. = Parent Directory, ~ = Home Directory

3. File and Directory — mkdir

ใช้สำหรับ

สร้าง Directory ใหม่

คำสั่ง

`mkdir <directory-name>`

ตัวอย่าง

```
mkdir cloud-lab
ls
```

ผลลัพธ์

จะพบ Directory ชื่อ cloud-lab ในตำแหน่งปัจจุบัน

3. File and Directory — touch

ใช้สำหรับ

สร้างไฟล์ว่าง หรืออัปเดต Timestamp ของไฟล์

คำสั่ง

`touch <filename>`

ตัวอย่าง

```
touch hello.txt
ls -l hello.txt
```

ควรรู้

เหมาะสำหรับสร้างไฟล์เพื่อทดลองคำสั่ง File Management

3. File and Directory — cp

ใช้สำหรับ

คัดลอกไฟล์หรือ Directory

คำสั่ง

```
cp <source> <destination>
```

ตัวอย่าง

```
cp hello.txt backup.txt
cp -r cloud-lab cloud-lab-backup
```

ควรรู้

การ Copy Directory ต้องใช้ -r เพื่อคัดลอกข้อมูลภายใน

3. File and Directory — mv

ใช้สำหรับ

ย้ายไฟล์ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

คำสั่ง

```
mv <source> <destination>
```

ตัวอย่าง

```
mv hello.txt hello-linux.txt
mv hello-linux.txt cloud-lab/
```

ควรรู้

mv ใช้ได้ทั้ง Rename และ Move

3. File and Directory — rm

ใช้สำหรับ

ลบไฟล์หรือ Directory

คำสั่ง

```
rm <filename>
rm -r <directory>
```

ตัวอย่าง

```
rm backup.txt
rm -r cloud-lab
```

ข้อควรระวัง

rm ไม่มี Recycle Bin แบบ GUI ควรตรวจสอบชื่อไฟล์และ Directory ก่อนลบ

4. File Viewing — cat

ใช้สำหรับ

แสดงเนื้อหาของไฟล์บน Terminal

คำสั่ง

`cat <filename>`

ตัวอย่าง

```
echo "Hello Linux" > hello.txt
cat hello.txt
Hello Linux
```

ควรรู้

เหมาะกับไฟล์ขนาดเล็กที่ต้องการดูเนื้อหาทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

4. File Viewing — less

ใช้สำหรับ

อ่านไฟล์ทีละหน้า เหมาะกับไฟล์ขนาดใหญ่

คำสั่ง

`less <filename>`

ตัวอย่าง

```
less /var/log/syslog
```

ควรรู้

ใช้ปุ่มลูกศรหรือ Page Up/Down เพื่อเลื่อนดูข้อมูล และกด q เพื่อออก

4. File Viewing — head / tail

ใช้สำหรับ

head แสดงช่วงต้นของไฟล์ และ tail แสดงช่วงท้าย

คำสั่ง

```
head <file>
tail <file>
tail -f <file>
```

ตัวอย่าง

```
head /var/log/syslog
tail /var/log/syslog
tail -f /var/log/syslog
```

ควรรู้

tail -f เหมาะสำหรับติดตาม Log ที่กำลังถูกเขียนแบบ Real-time

5. Search — find

ใช้สำหรับ

ค้นหาไฟล์และ Directory ตามเงื่อนไข

คำสั่ง

```
find <path> -name "<pattern>"
```

ตัวอย่าง

```
find /home/student -name "*.txt"
```

ควรรู้

find สามารถค้นหาตามชื่อ ชนิดไฟล์ ขนาด และเงื่อนไขอื่น ๆ ได้

5. Search — grep

ใช้สำหรับ

ค้นหาข้อความหรือ Pattern ภายในไฟล์

คำสั่ง

```
grep "<pattern>" <file>
```

ตัวอย่าง

```
grep "error" application.log
grep "ssh" /var/log/auth.log
```

ควรรู้

มีประโยชน์มากในการตรวจสอบ Log และค้นหาบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

6. User Management — id / groups

ใช้สำหรับ

id แสดง UID, GID และ Groups ส่วน groups แสดง Groups ที่ User เป็นสมาชิก

คำสั่ง

`id`

`groups`

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ id
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),27(sudo)
```

ควรรู้

ข้อมูล UID/GID และ Group มีความสำคัญต่อการจัดการ Permission

6. User Management — sudo

ใช้สำหรับ

เรียกใช้คำสั่งด้วยสิทธิ์ Administrator ตามสิทธิ์ของ User

คำสั่ง

`sudo <command>`

ตัวอย่าง

```
sudo apt update
sudo systemctl restart ssh
```

ควรรู้

ควรใช้ sudo เฉพาะคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์สูง และตรวจสอบคำสั่งก่อน Execute

7. Permission — ls -l

ใช้สำหรับ

ตรวจสอบ Permission, Owner, Group, Size และข้อมูลไฟล์

คำสั่ง

```
ls -l
```

ตัวอย่าง

```
-rw-r--r-- 1 student student 25 hello.txt
```

ควรรู้

Permission แบ่งเป็น Owner, Group และ Others; r = Read, w = Write, x = Execute

7. Permission — chmod

ใช้สำหรับ

เปลี่ยน Permission ของไฟล์หรือ Directory

คำสั่ง

`chmod <mode> <file>`

ตัวอย่าง

```
chmod 644 hello.txt
chmod 600 secret.txt
```

ควรรู้

644 = Owner อ่าน/เขียน, Group อ่าน, Others อ่าน

600 = Owner อ่าน/เขียน, Group/Others ไม่มีสิทธิ์

8. Package Management — apt

ใช้สำหรับ

ติดตั้ง ลบ อัปเดต และค้นหา Software Package ใน Ubuntu

คำสั่ง

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install <package>
sudo apt remove <package>
apt search <keyword>
```

ตัวอย่าง

```
sudo apt update
sudo apt install curl
curl --version
```

ควรรู้

apt update อัปเดตข้อมูล Package Repository ไม่ใช่การอัปเกรด Software โดยตรง

9. Process — ps

ใช้สำหรับ

แสดง Process ที่กำลังทำงานอยู่

คำสั่ง

ps

ps aux

ตัวอย่าง

```
ps aux | grep apache
```

ควรรู้

PID คือ Process ID และใช้ระบุ Process แต่ละตัวในระบบ

9. Process — top

ใช้สำหรับ

ดู Process และ Resource Usage แบบ Real-time

คำสั่ง

`top`

ตัวอย่าง

```
student@ubuntu:~$ top
```

ควรรู้

ใช้ตรวจสอบ CPU, Memory, Load และ Process ที่กำลังใช้ Resource สูง

10. Service — systemctl

ใช้สำหรับ

จัดการ Linux Services ที่ทำงานภายใต้ systemd

คำสั่ง

```
sudo systemctl status <service>
sudo systemctl start <service>
sudo systemctl stop <service>
sudo systemctl restart <service>
```

ตัวอย่าง

```
sudo systemctl status ssh
sudo systemctl restart apache2
```

ควรรู้

ใช้ตรวจสอบและควบคุม Service เช่น SSH, Apache และ Docker

10. Service — enable

ใช้สำหรับ

กำหนดให้ Service เริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อระบบ Boot

คำสั่ง

```
sudo systemctl enable <service>
```

ตัวอย่าง

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl enable apache2
```

ควรรู้

enable ไม่ได้หมายถึง start ทันที หากต้องการทั้ง Enable และ Start ใช้ enable --now

11. Network — ip addr

ใช้สำหรับ

ตรวจสอบ Network Interface และ IP Address

คำสั่ง

`ip addr`

ตัวอย่าง

```
ip addr

inet 192.168.1.20/24
```

ควรรู้

ใช้ตรวจสอบว่า VM มี Network Interface และได้รับ IP Address หรือไม่

11. Network — ip route

ใช้สำหรับ

ตรวจสอบ Routing Table และ Default Gateway

คำสั่ง

`ip route`

ตัวอย่าง

```
default via 192.168.1.1 dev enp0s3
192.168.1.0/24 dev enp0s3
```

ควรรู้

Default Gateway ใช้สำหรับส่ง Traffic ไปยัง Network อื่น เช่น Internet

11. Network — ping

ใช้สำหรับ

ทดสอบ Network Connectivity ไปยังปลายทาง

คำสั่ง

```
ping <IP-or-domain>
```

ตัวอย่าง

```
ping 8.8.8.8
ping google.com
```

ควรรู้

Ping ใช้ ICMP; Ping ไม่ได้เสมอไปไม่ได้แปลว่า Network ใช้งานไม่ได้ เพราะ Firewall อาจบล็อก ICMP

11. Network — ss

ใช้สำหรับ

ตรวจสอบ Network Connections และ Port ที่กำลัง Listen

คำสั่ง

```
ss -tlnp
```

ตัวอย่าง

```
sudo ss -tlnp | grep :22
sudo ss -tlnp | grep :80
```

ควรรู้

Port 22 มักใช้กับ SSH และ Port 80 ใช้กับ HTTP/Apache

Any Questions ?

